

Activitat 3 — La superfície i el metre quadrat

Mesurar superfícies amb quadrats unitat i entendre per què les unitats de superfície van de 100 en 100.

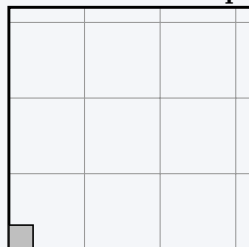
Idea clau

La **superfície** també és una magnitud, i la seva mesura és l'**àrea**. A la Unitat 3 ja la mesuràvem comptant quadrats. La unitat principal és el **metre quadrat** (m^2): la superfície d'un quadrat d'1 m de costat.

Per què de 100 en 100?

Exemple 7.3.1 — Un decímetre quadrat per dins

Un quadrat d'1 dm de costat fa 10 cm de costat. Si el quadriculem en quadrats d'1 cm, n'hi caben 10 files de 10: 100 **centímetres quadrats**.



1 dm = 10 cm de costat

$10 \cdot 10 = 100$ quadrets

cada quadret: 1 cm^2

Per això $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$, i $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. En cada graó de l'escala hi ha dues direccions que es multipliquen per 10: la llargada i l'amplada.

L'escala de les unitats de superfície

$\text{km}^2 \text{ — hm}^2 \text{ — dam}^2 \text{ — m}^2 \text{ — dm}^2 \text{ — cm}^2 \text{ — mm}^2$

Per baixar un graó, $\cdot 100$; per pujar-ne un, $: 100$. Per mesurar camps i boscos es fa servir l'**hectàrea**: $1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2 = 10\,000 \text{ m}^2$, i $1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha}$.

Exercici resolt 7.3.1 — Canviar d'unitat de superfície

(a) Passa $3,5 \text{ m}^2$ a cm^2 . (b) Un camp de futbol fa 105 m de llarg i 68 m d'ample. Quantes hectàrees ocupa?

Solució. (a) De m^2 a cm^2 hi ha 2 graons avall: $\cdot 100 \cdot 100 = \cdot 10\,000$. $3,5 \cdot 10\,000 = 35\,000 \text{ cm}^2$.

(b) Àrea = $105 \cdot 68 = 7\,140 \text{ m}^2$. De m^2 a ha: $: 10\,000$. $7\,140 : 10\,000 = 0,714 \text{ ha}$.

Resposta: $35\,000 \text{ cm}^2$; uns 0,7 hectàrees.

Exercicis per fer

7.3.1 Quants quadrats d'1 cm^2 caben en un quadrat d'1 dm^2 ? I en un d'1 m^2 ?

7.3.2 Quants m^2 són? (a) 3 dam^2 (b) 450 dm^2 (c) 25 000 cm^2 (d) 0,2 hm^2

7.3.3 Quants cm^2 són? (a) 2 dm^2 (b) 0,5 m^2 (c) 150 mm^2

7.3.4 Tria la unitat més adequada (cm^2 , m^2 , ha, km^2) per a la superfície: (a) d'un full
(b) d'una aula (c) d'un bosc (d) de Catalunya

- 7.3.5 Les rajoles.** Una rajola quadrada fa 20 cm de costat. Quina és la seva àrea en cm^2 i en m^2 ? Quantes rajoles calen per cobrir 1 m^2 ?
- 7.3.6 Troba l'error.** La Xin diu: «com que 1 m = 100 cm, llavors 1 m^2 = 100 cm^2 ». On s'equivoca? Fes un dibuix que ho expliqui.
- 7.3.7 Catalunya.** Catalunya té uns 32 100 km^2 . Quantes hectàrees són?
- 7.3.8 Repte.** Un full A4 fa 21 cm per 29,7 cm. Quants fulls A4 calen, aproximadament, per cobrir 1 m^2 ? (*Curiositat: el full A0 fa exactament 1 m^2 .*)
- 7.3.9 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa l'escala de les unitats de superfície i explica amb un dibuix per què es va de 100 en 100.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

7.3.1 100 en un dm^2 ; 10 000 en un m^2 .

7.3.2 (a) 300 m^2 . (b) $4,5 \text{ m}^2$. (c) $2,5 \text{ m}^2$. (d) $2 000 \text{ m}^2$.

7.3.3 (a) 200 cm^2 . (b) $5 000 \text{ cm}^2$. (c) $1,5 \text{ cm}^2$.

7.3.4 (a) cm^2 . (b) m^2 . (c) ha. (d) km^2 .

7.3.5 $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$. $10 000 : 400 = 25$ rajoles (o bé: 5 files de 5, perquè $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 5$ rajoles).

7.3.6 Un quadrat d'1 m de costat té 100 cm de llarg i 100 cm d'ample: $100 \cdot 100 = 10 000 \text{ cm}^2$.

7.3.7 $32 100 \cdot 100 = 3 210 000 \text{ ha}$.

7.3.8 Un A4 fa $21 \cdot 29,7 = 623,7 \text{ cm}^2$. $10 000 : 623,7 \approx 16$ fulls. (Cada vegada que es parteix un full per la meitat, l'àrea es divideix per 2: de l'A0 a l'A4 hi ha 4 talls, i $2^4 = 16$.)

7.3.9 Producció oberta; es comprova l'escala i el dibuix.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 7.3.6 (creure que les unitats de superfície van de 10 en 10) és el més persistent de la unitat. El dibuix del dm^2 quadriculat és el millor antídote; si pot ser, feu-lo amb paper mil · limetrat.
- L'exercici 7.3.5 connecta amb el projecte de les rajoles de la Unitat 5.
- El repte relaciona les àrees amb les potències de 2 (Unitat 1): cada mida de full és la meitat de l'anterior.